



UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE BOGOTÁ

FACULTAD DE INGENIERÍA

Informe Técnico

Proyecto de Instrumentación en Excavación de 50 Metros

Estudiante: Jeison Díaz

Ingeniero: David Gil

Fecha: 21 de junio de 2025

Índice

1. Resumen	2
2. Desarrollo del proyecto	2
2.1. Temperatura	2
2.2. Obtencion de datos	3
2.3. Fuente de alimentación	4
3. Conclusiones y Recomendaciones	5
4. Referencias	6

1. Resumen

En el presente informe se describen los avances alcanzados y las actividades desarrolladas hasta la fecha en el proceso de instrumentación del proyecto. Asimismo, se exponen algunas decisiones tomadas en conjunto con el ingeniero David Gil, junto con la justificación técnica correspondiente para cada una de ellas.

2. Desarrollo del proyecto

2.1. Temperatura

Para la realización de este proyecto, se solicitó como primer requerimiento la instrumentación necesaria para la medición de temperatura, siendo este el objetivo principal. Para ello, se decidió utilizar el sensor DS18B20, el cual presenta buena estabilidad y opera bajo el principio físico de la dependencia térmica del voltaje en la unión PN.

Este sensor tiene un rango de medición de 180°C y una resolución ajustable entre 9 y 12 bits, configurable mediante el uso de una biblioteca específica. Además, emplea el protocolo de comunicación One Wire, que permite la conexión de múltiples sensores utilizando un solo pin de datos. En este proyecto, se utilizará un microcontrolador ESP32 como dispositivo de adquisición de datos.



Figura 1: Sensor DS18B20

Este sensor admite dos configuraciones de conexión, las cuales están especificadas por el fabricante. En nuestro caso, se optó por una de estas configuraciones, realizando una modificación en el valor de la resistencia pull-up.

Durante las pruebas preliminares con un cable de 50 metros, se evidenció una pérdida de señal, posiblemente causada por la resistencia intrínseca del cable a esa distancia. Para

mitigar este efecto, se redujo el valor de la resistencia pull-up a 100 Ω , lo cual permitió una transmisión de datos adecuada y estable desde el sensor hasta el microcontrolador.

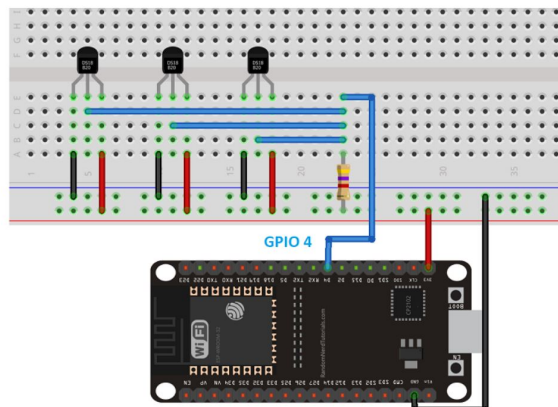


Figura 2: Configuración de conexión

Para la obtención de los valores utilizamos una librería llamada DallasTemperature, la cual permite acceder a los datos capturados por el sensor. Además, facilita la identificación de la dirección única de cada sensor. Cabe resaltar que se realizó un etiquetado de los sensores con el fin de llevar un registro individual de cada uno.

Por otro lado, se identificó que los datos entregados por el sensor presentaban un error respecto a un patrón de referencia previamente establecido. Ante esta situación, se procedió a realizar la calibración correspondiente utilizando el baño María disponible en el laboratorio, con el fin de obtener múltiples mediciones en condiciones controladas.

Dado que el sensor DS18B20 presenta un comportamiento lineal dentro de su rango de operación, la calibración se llevó a cabo mediante un ajuste lineal, es decir, una regresión de primer orden.

Tanto la identificación de los sensores (etiquetado) como las curvas de calibración se encuentran registradas en un archivo de Excel, el cual se adjunta como anexo a este informe.

2.2. Obtencion de datos

Para la adquisición de datos, se utilizó el microcontrolador ESP32, el cual se encargó de recibir las lecturas de temperatura provenientes de los sensores DS18B20 mediante el protocolo One Wire. Los sensores fueron configurados para operar con una resolución de 12 bits, lo que permitió obtener mediciones con una mayor precisión temporal y espacial.

Las lecturas se realizaron de forma periódica, con un intervalo de muestreo ajustado según los requerimientos del experimento. Los datos obtenidos fueron almacenados en tiempo real y exportados para su posterior análisis en una hoja de cálculo.

Adicionalmente, para almacenar los datos y permitir su posterior procesamiento en una hoja de cálculo, se empleó un módulo lector de tarjetas microSD (Micro SD Card Module). Este dispositivo permitió guardar las lecturas de temperatura en formato de texto dentro de una tarjeta microSD, facilitando así la organización y análisis de los datos recolectados.

Para la implementación del código correspondiente, se utilizó la biblioteca SD, la cual proporciona las funciones necesarias para la creación, escritura y gestión de archivos en sistemas de almacenamiento basados en tarjetas microSD.

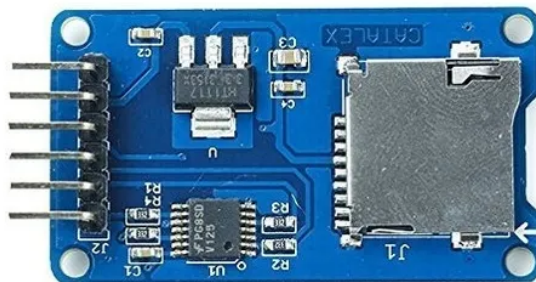


Figura 3: Modulo SD

Una consideración importante al utilizar el módulo lector de tarjetas microSD es su requerimiento de alimentación. Aunque externamente funciona con una entrada de 5V, internamente opera a 3.3V, gracias a un regulador de voltaje integrado, generalmente del tipo AMS1117, que convierte los 5V a 3.3V.

Dado que en nuestro sistema se dispone únicamente de una salida de 3.3V proveniente del microcontrolador ESP32, se optó por retirar el regulador de voltaje del módulo. De este modo, el voltaje de 3.3V pudo ser suministrado directamente al circuito, lo cual permitió su funcionamiento correcto sin comprometer la integridad del módulo ni del microcontrolador.

También es importante destacar que la decisión de utilizar el módulo lector de tarjetas microSD se tomó como solución a una limitación impuesta por el entorno de red de la universidad.

Debido a restricciones en la configuración de la red institucional, no fue posible establecer una conexión estable entre la ESP32 e Internet, lo cual imposibilitó el envío remoto de los datos en tiempo real.

Por esta razón, se optó por almacenar localmente la información en una tarjeta microSD, garantizando así la integridad y disponibilidad de los datos para su análisis posterior.

2.3. Fuente de alimentación

En cuanto a la fuente de alimentación, se identificó una limitación importante: el dispositivo está destinado a operar en campo, donde no se dispone de acceso directo a la red eléctrica.

Por esta razón, se optó por utilizar baterías recargables de ion-litio de 3.7V, las cuales ofrecen una solución portátil y adecuada para aplicaciones autónomas. Estas baterías permiten alimentar tanto el microcontrolador ESP32 como los sensores asociados, proporcionando una tensión compatible con los requisitos del sistema.



Figura 4: Baterías de litio

Una de las principales limitaciones identificadas durante el desarrollo del sistema fue la necesidad de recargar las baterías de forma frecuente, lo cual afectaba la autonomía del dispositivo.

Con el fin de extender el tiempo de operación y asegurar un funcionamiento continuo, se decidió implementar un sistema de alimentación solar mediante paneles solares. Estos paneles se conectaron a un módulo de carga TP4056, el cual permite gestionar la carga de las baterías de manera eficiente y segura.

Esta solución permite mantener las baterías cargadas durante largos periodos de tiempo, mejorando la autonomía del sistema y reduciendo la intervención manual en campo.

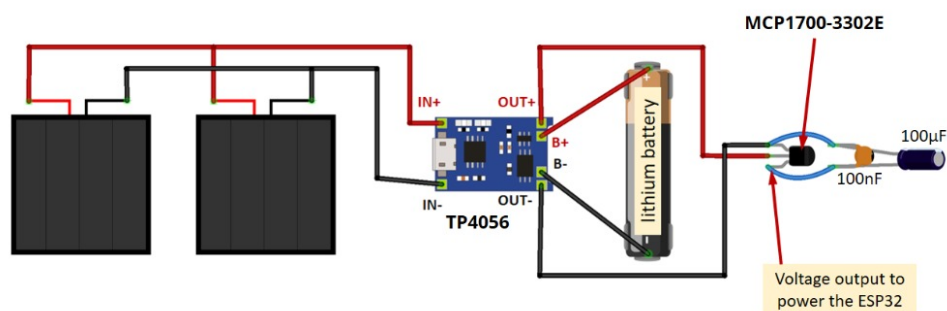


Figura 5: Configuración para la alimentación de la ESP32

3. Conclusiones y Recomendaciones

En este informe se presentan algunas de las actividades realizadas hasta el momento; no obstante, es importante señalar que han sido múltiples las gestiones necesarias para alcanzar el estado actual del proyecto. Entre ellas, se incluye la adquisición de diversos materiales, no solo aquellos relacionados con la instrumentación, sino también otros componentes vinculados directamente a la ejecución de la excavación.

Adicionalmente, al momento de la redacción de este informe, ya se cuenta con el diseño final de la placa de circuito impreso (PCB), la cual se encuentra en proceso de fabricación. Esta tarjeta tiene como finalidad consolidar y asegurar todas las conexiones del sistema, y constituye uno de los entregables programados para la presente semana de trabajo.

Finalmente, se tiene previsto iniciar próximamente la etapa de pruebas integradas con todos los componentes del sistema ensamblados. Esta fase representa un nuevo reto, ya que permitirá validar el funcionamiento global del sistema en condiciones reales de operación.

4. Referencias

- Analog Devices. (2019, agosto). DS18B20: Programmable Resolution 1-Wire Digital Thermometer (Rev. 6) [Hoja de datos]. Recuperado de <https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/ds18b20.pdf>
- Micro SD Card Micro SDHC Mini TF Card Adapter Reader Module for Arduino [Hoja de datos]. (2019). Recuperado de <https://cdn.awsli.com.br/945/945993/arquivos/Datasheet-MicroSD-Module.pdf>